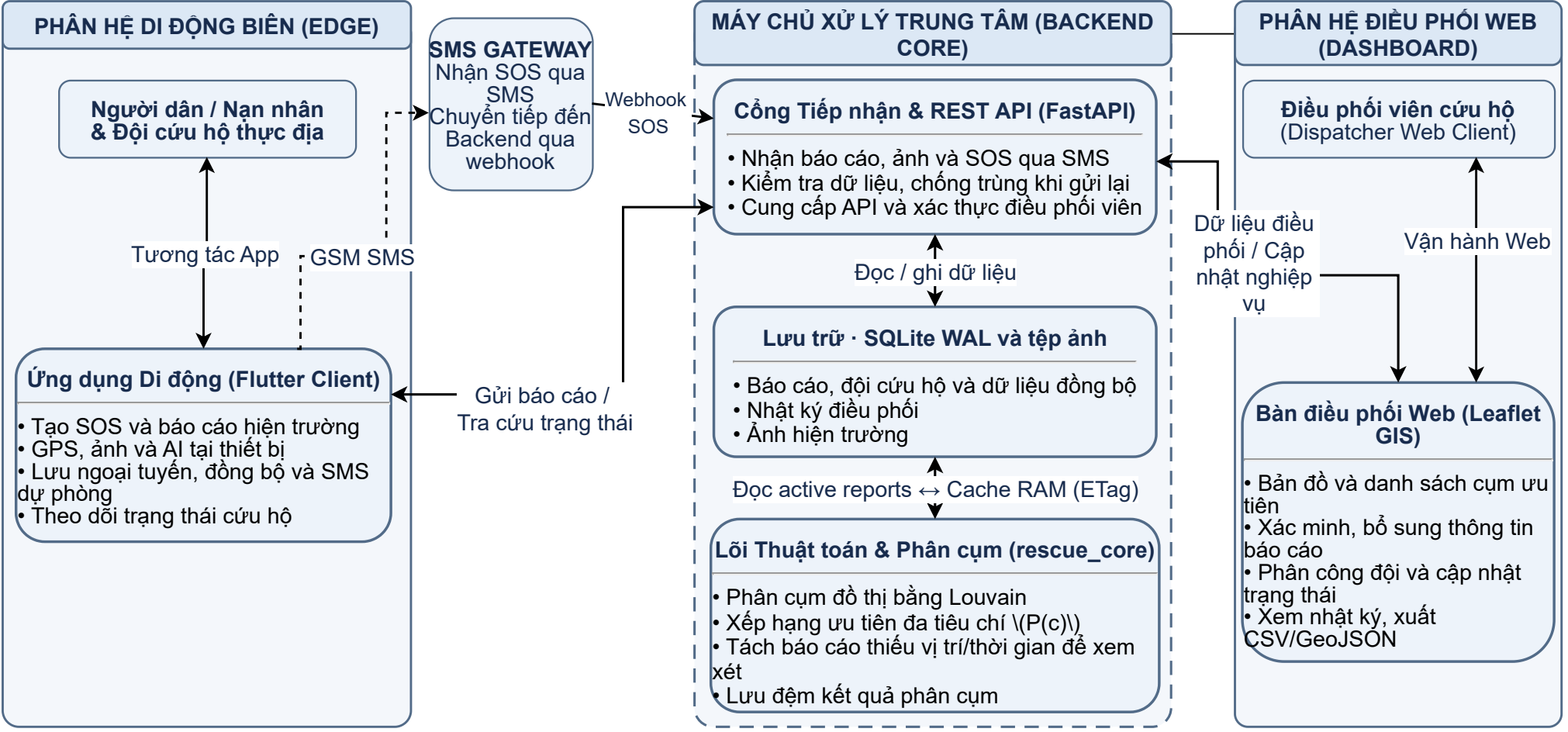

PHÂN HỆ DI ĐỘNG BIÊN (EDGE)
Người dân / Nạn nhân & Đội cứu hộ thực địa
Tương tác App
GSM SMS
Ứng dụng Di động (Flutter Client)
• Tạo SOS và báo cáo hiện trường
• GPS, ảnh và AI tại thiết bị
• Lưu ngoại tuyến, đồng bộ và SMS dự phòng
• Theo dõi trạng thái cứu hộ
SMS GATEWAY
Nhận SOS qua SMS
Chuyển tiếp đến Backend qua webhook
Webhook SOS
Gửi báo cáo / Tra cứu trạng thái
MÁY CHỦ XỬ LÝ TRUNG TÂM (BACKEND CORE)
Cổng Tiếp nhận & REST API (FastAPI)
• Nhận báo cáo, ảnh và SOS qua SMS
• Kiểm tra dữ liệu, chống trùng khi gửi lại
• Cung cấp API và xác thực điều phối viên
Đọc / ghi dữ liệu
Lưu trữ · SQLite WAL và tệp ảnh
• Báo cáo, đội cứu hộ và dữ liệu đồng bộ
• Nhật ký điều phối
• Ảnh hiện trường
Đọc active reports ↔ Cache RAM (ETag)
Lõi Thuật toán & Phân cụm (rescue_core)
• Phân cụm đồ thị bằng Louvain
• Xếp hạng ưu tiên đa tiêu chí \(P(c)\)
• Tách báo cáo thiếu vị trí/thời gian để xem xét
• Lưu đệm kết quả phân cụm
PHÂN HỆ ĐIỀU PHỐI WEB (DASHBOARD)
Điều phối viên cứu hộ (Dispatcher Web Client)
Dữ liệu điều phối / Cập nhật nghiệp vụ
Vận hành Web
Bàn điều phối Web (Leaflet GIS)
• Bản đồ và danh sách cụm ưu tiên
• Xác minh, bổ sung thông tin báo cáo
• Phân công đội và cập nhật trạng thái
• Xem nhật ký, xuất CSV/GeoJSON